

P2 - Processamento Digital de Sinais

Fabricia Oliveira dos Santos (2410 3770)

November 30, 2025

1 Questão 1

Conforme estabelecido no enunciado, foi desenvolvido um filtro passa-baixas do tipo Chebyshev de primeira espécie, implementado por meio da topologia Sallen–Key. Para o projeto, adotaram-se uma atenuação máxima na banda de passagem de $A_{\text{pass}} = 1 \text{ dB}$ e uma atenuação mínima na banda de rejeição de $A_{\text{stop}} = 8 \text{ dB}$.

A frequência angular de passagem foi definida a partir dos últimos 4 dígitos da matrícula como

$$\omega_{\text{pass}} = 3770 \times 2\pi \text{ rad/s},$$

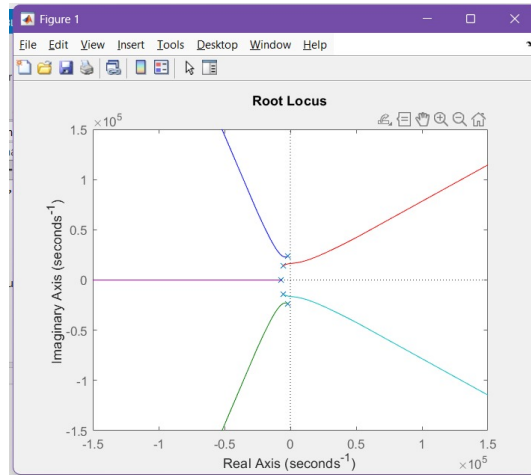
. Foi considerada uma largura aproximada de banda de transição de 500 Hz.

A etapa de modelagem matemática foi realizada no *MATLAB*, onde foi obtida a função de transferência analógica equivalente, juntamente com a análise de estabilidade, do diagrama de polos e zeros e o de Bode. Para a implementação do circuito, utilizou-se a ferramenta *Filter Design Tool* da Texas Instruments, responsável pelo cálculo dos valores dos componentes. A simulação final foi conduzida no software LTspice.

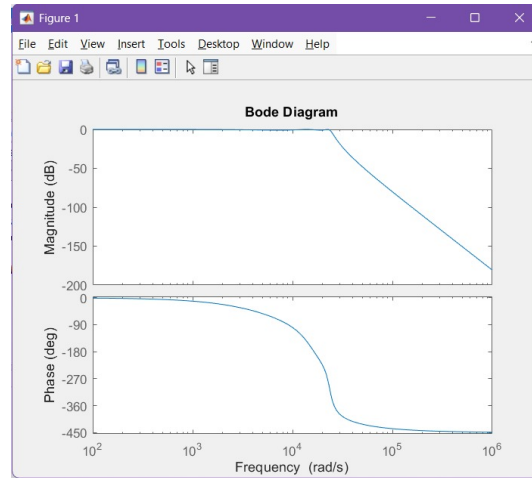
1.1 Função de Transferência

$$H(s) = \frac{9.16 \times 10^{20}}{s^5 + 2.219 \times 10^4 s^4 + 9.476 \times 10^8 s^3 + 1.295 \times 10^{13} s^2 + 1.828 \times 10^{17} s + 9.16 \times 10^{20}}$$

1.2 Root-Locus

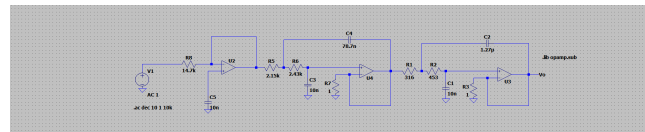
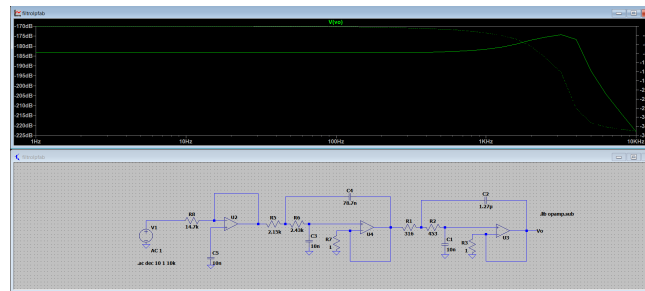


1.3 Bode

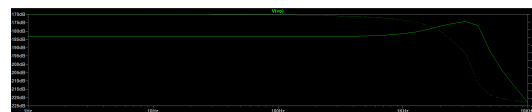


1.4 Filtro - Ltspice

pra achar os meus valores eu usei a calculadora de filtro do texas instrument



1.5 Gráfico - LTspice



2 Questão 2

Para o desenvolvimento do filtro passa-banda utilizei como base o filtro passa-baixas já projetado na Questão 1. Em seguida, desenvolvi um filtro passa-alta com a mesma especificação de atenuações e com as frequências definidas a partir dos quatro primeiros dígitos da matrícula, também com uma largura de banda de como 500 Hz, que são:

$$\omega_{\text{pass}} = 2410 \times 2\pi \quad \text{e} \quad \omega_{\text{stop}} = 1910 \times 2\pi,$$

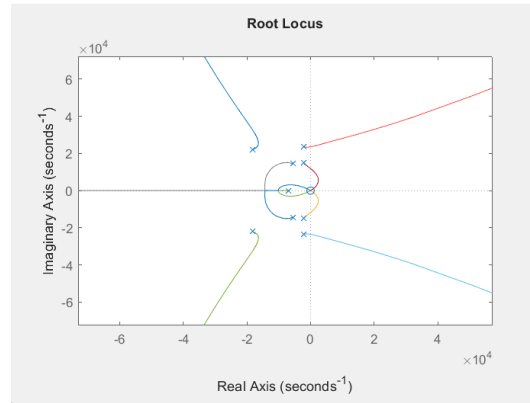
A topologia em série garante que as componentes de baixa frequência sejam rejeitadas pelo filtro passa-altas, enquanto as componentes de frequência superior à desejada sejam atenuadas pelo filtro

passa-baixas. Dessa forma, a função de transferência total do filtro passa-banda resultante corresponde ao produto das funções individuais de cada estágio. Assim como a primeira questão foi utilizado o *MATLAB* e o LTSpice

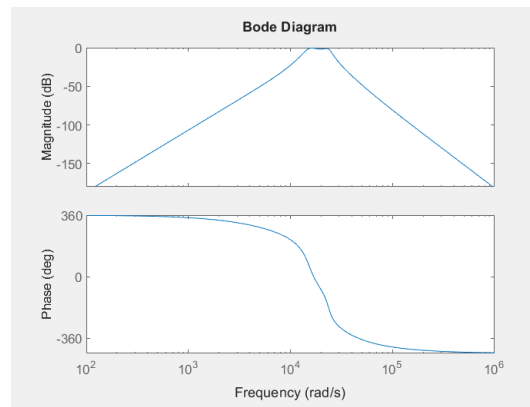
3 Função de Tranferência

$$H(s) = \frac{8.164 \times 10^{20} s^4}{s^9 + 6.2 \cdot 10^4 s^8 + 3.0 \cdot 10^9 s^7 + 9.0 \cdot 10^{13} s^6 + 2.3 \cdot 10^{18} s^5 + 3.9 \cdot 10^{22} s^4 + 5.9 \cdot 10^{26} s^3 + 5.7 \cdot 10^{30} s^2 + 4.5 \cdot 10^{34} s + 1.7 \cdot 10^{38}}$$

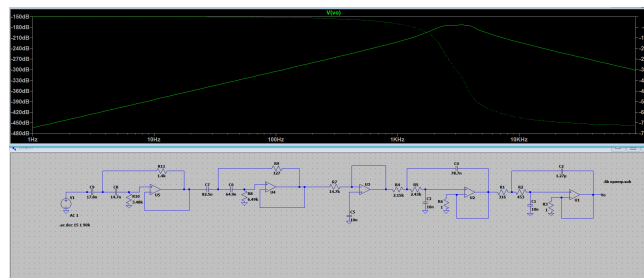
3.1 Root-Locus

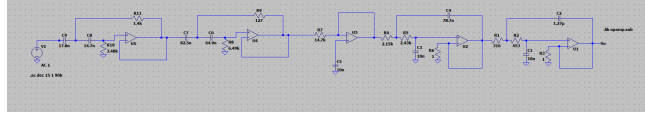


3.2 Bode

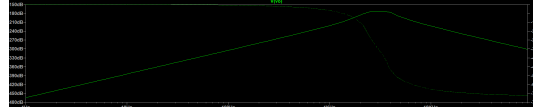


3.3 Filtro - Ltspice





3.4 Gráfico - LTspice



4 Questão 3

4.1 Requisitos do projeto

$$f_c = \frac{2 + 4 + 1 + 0 + 3 + 7 + 7 + 0}{6} = 4 \text{ Hz}$$

4.1.1 Função de transferência

Usando o *MATLAB*, para um filtro Chebyshev de 3ª ordem, obtém-se a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{7800}{s^3 + 24.84s^2 + 782.2s + 7800}$$

4.1.2 Função de transferência em z

Com a ajuda do *MATLAB*, encontrou-se a função de transferência discreta e seus coeficientes:

$$H_z(z) = \frac{1.476 \times 10^{-5} z^3 + 4.427 \times 10^{-5} z^2 + 4.427 \times 10^{-5} z + 1.476 \times 10^{-5}}{z^3 - 2.935 z^2 + 2.875 z - 0.9398}$$

4.1.3 Simulação no Proteus

Para a simulação foram utilizadas as seguintes frequências na fonte:

$$V_2 = 60 \text{ Hz}, \quad V_3 = 40 \text{ Hz}, \quad V_4 = 0.4 \text{ Hz}$$

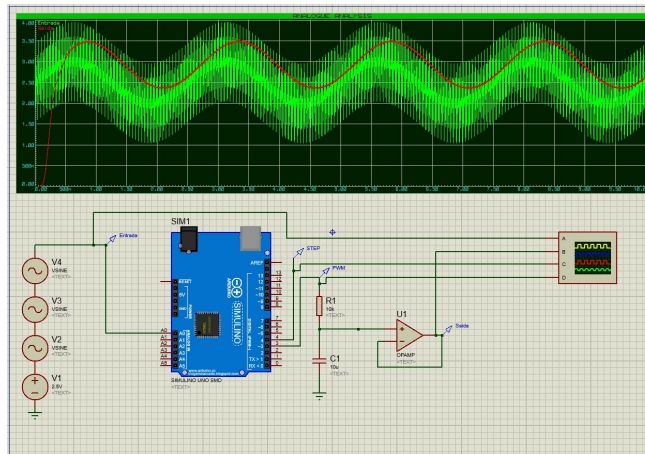


Figure 1: Montagem da simulação no Proteus.

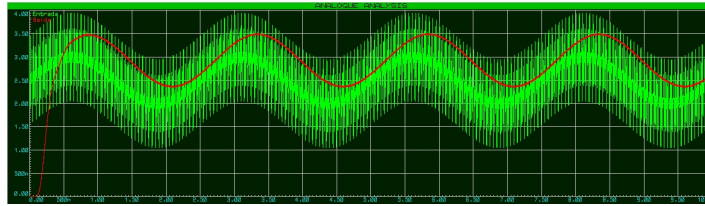


Figure 2: Resposta do sistema observada no Proteus.

5 Código MATLAB

5.1 Questões 1 e 2

Filtro Passa-Baixa

```

1 Apass = 1;
2 Astop = 8;
3 Wpass = 3770 * 2*pi;
4 Wstop = 4270 * 2*pi;
5
6 [N, Wp_n] = cheb1ord(Wpass, Wstop, Apass, Astop, 's');
7 [num, den] = cheby1(N, Apass, Wp_n, 'low', 's');
8
9 H_l = tf(num, den)

```

Filtro Passa-Alta

```

1 Ahpass = 1;
2 Ahstop = 8;
3 Whpass = 2410 * 2*pi;
4 Whstop = 1910 * 2*pi;
5
6 [N, Wp_n] = cheb1ord(Whpass, Whstop, Ahpass, Ahstop, 's');
7 [num, den] = cheby1(N, Ahpass, Wp_n, 'high', 's');
8
9 H_h = tf(num, den)

```

Filtro Passa-Banda

```

1 Hs = H_l * H_h;
2 Hs

```

5.2 Questão 3

```

1
2 [num, den] = cheby1(3, 1, 2*pi*4, 's');
3 H = tf(num, den)
4
5
6 Ts = 1/400;
7 H_z = c2d(H, Ts, 'tustin');
8
9 H_z
10
11 % Coeficientes B e A
12 [b, a] = tfdata(H_z, 'v');
13 disp(b);
14 disp(a);

```